

114醫資學程專題報告發表

退化性膝關節炎患者下肢動作分析

第一組：楊蕙瑄、廖品丞、趙柏婷

指導老師：謝佳燁 老師

QR CODE



海報PDF檔



簡報檔

退化性膝關節炎患者下肢動作分析

輔仁大學醫資學程
學生：楊蕙瑄、廖品丞、趙柏婷
指導老師：謝佳燁老師



背景介紹

- 退化性膝關節炎為常見的退化性疾病，影響步態穩定、活動功能與生活品質
- 患者於站起、轉身與行走時常出現屈曲不足、承重不對稱與平衡下降等動作異常

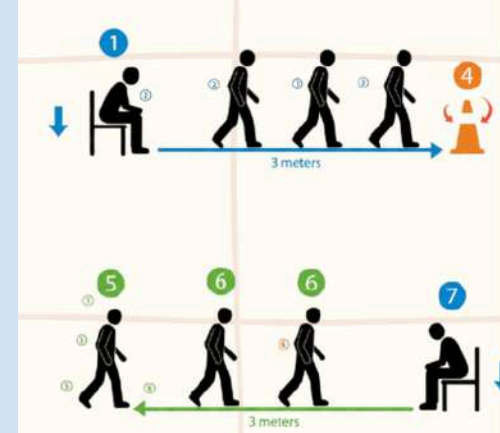
研究目的與重要性

- 建構辨識系統：結合 IMU 與機器學習，自動識別下肢動作類別
- 數據輔助診斷：將動作特徵轉為客觀數據，改善人為誤差，提升精確度
- 行動醫療基礎：驗證演算法效能，作為未來開發 App 技術核心



實驗設計方法

- 實驗設計
 - 七位健康受試者分別配戴OPAL感測器於腰部、雙側大腿及脛骨
 - 動作測試:TUG，站起 → 行走 3 公尺 → 轉身 → 回座
- 實驗方法:
 - 資料標記:使用Kinovea標記7個動作區間
 - 資料前處理:使用matlab將原始數據轉換為易於模型學習的格式
 - 特徵擷取:視窗大小64(覆蓋率60%)，提取八項特徵
 - 訓練模型:比較決策樹、隨機森林、自適應增強三種模型結果



實驗結果

- 結果顯示以「隨機森林」為最佳模型
- 評估結果:準確率達90.43%、精確度達83.51%、敏感度達84.41%

結論

本學期完成下肢動作分析演算法設計，下學期將規劃開發行動裝置應用程式，進行系統整合與平台建置，並呈現下肢動作分析與 TUG 測試相關指標之視覺化結果。

目錄

專題簡介

甘特圖

學期規劃

結論與未來方向

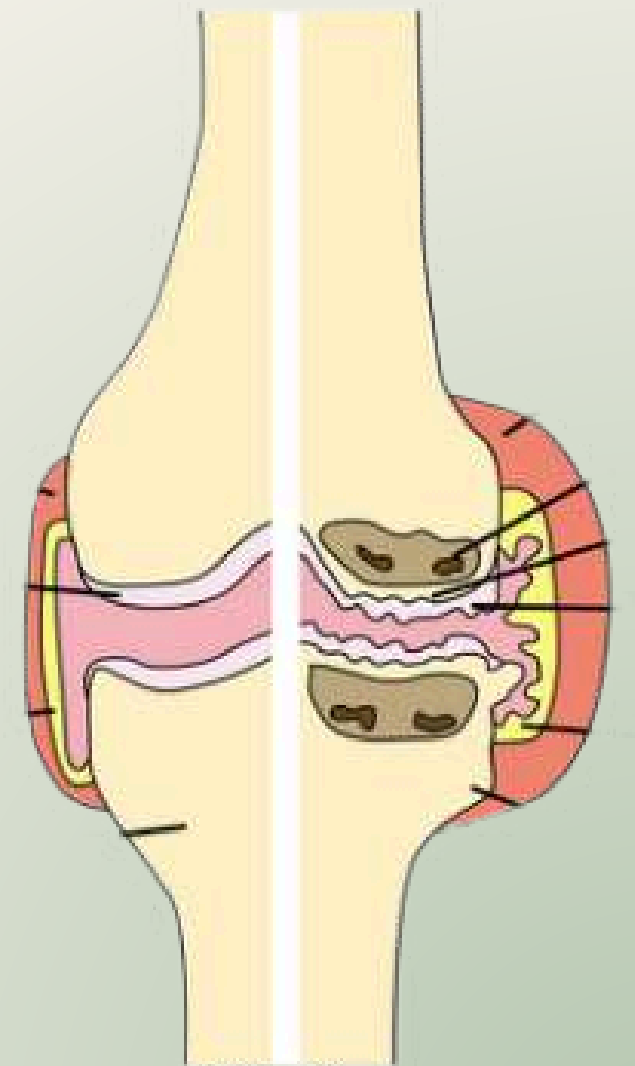
實作內容

會議記錄

專題簡介

研究背景

- 退化性膝關節關節炎(Knee Osteoarthritis, KOA):
常見的退化性疾病，影響步態穩定、活動功能與生活品質
- KOA 患者於站起、轉身與行走時常出現動作異常
 1. 屈曲不足
 2. 承重不對稱
 3. 平衡下降



研究背景

Timed Up and Go (TUG): 臨床常用評估下肢能力的方法之一

1. 動作流程：從椅子站起 → 行走 3 公尺 → 轉身 → 回座
2. 以完成全部動作之時間評估下肢能力
3. 缺乏對動作細節的量化分析能力



研究背景



為什麼選擇 IMU? (Inertial Measurement Unit, 慣性測量單元)

臨床人員視覺評估、碼表計時 → 主觀

感測科技導入，非穿戴及穿戴式 → 客觀

- 非穿戴式 → 攝影機
- 穿戴式 → 慣性感測器(IMU) ✓

IMU 感測器可即時量測角速度與加速度，具備發展客觀動作分析之潛力

研究目的

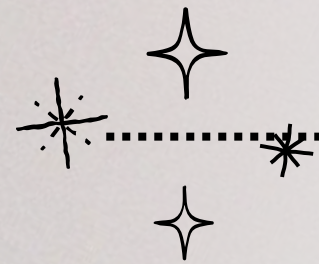
本專題旨在設計與開發使用 IMU 感測器之下肢活動辨識及監測系統

1. 動作辨識及切割訊號
2. 臨床評估參數計算
3. 建立機器學習模型
4. 分析並評估測試結果
5. 製作設計使用者介面

學期規劃

上/下學期規劃:

上學期(已完成)



- 實驗數據採集
- 下肢動作辨識演算法撰寫
- 下肢動作辨識模型建立

下學期(預計完成)



- 持續提升模型準確率
- 行動裝置系統平台架設

實作內容

動作辨識流程

Data Acquisition



Data preprocessing



Windowing



Feature Extraction



Cross-validation



Machine Learning



Performance Analysis

Data Acquisition 資料收集



- 設備:OPAL感測器、電腦(訊號存取)、手機與腳架(錄製影片)
- 收集部位:腰部、雙側大腿、雙側脛骨
- 受試人數:7人，每人執行3次
- 動作:TUG測試(起身、走路、轉彎、坐下)

動作區間標記



Kinovea: 開源影片分析軟體
使用功能: 關鍵點標註與追蹤

	peak(M0	M1_sit-to	M2_walki	M3_turnir	M4_walki	M5_tutnir	M6_stand	M7_end
S1-1	12.12	22.58	23.78	28.28	30.02	33.93	35.36	37.17
S1-2	8.45	10.62	11.69	15.73	17.83	21.84	23.11	24.54
S1-3	9.28	11.76	12.79	17.1	19.37	23.51	24.51	26.25
S2-1	6.28	8.65	10.02	14.19	16.26	20.6	22.41	24.21
S2-2	14.26	17.03	18.3	22.74	24.44	24.88	29.15	34.06
S2-3	5.91	8.58	9.75	13.82	16	20.27	21.81	24.28
S3-1	9.95	11.59	13.12	16.8	19.6	21.87	24.14	26.12
S3-2	5.88	7.98	9.08	12.72	16.03	18.03	21.27	23.14
S3-3	5.41	7.41	8.48	12.39	15.76	17.87	20.07	22.31
S4-1	5.91	7.48	8.65	12.69	16.06	18.43	21.87	22.98
S4-2	5.31	6.71	7.61	11.99	14.53	17.87	18.97	20.47
S4-3	5.44	7.08	8.08	12.29	14.16	17.6	18.53	20
S5-1	5.31	6.95	8.18	12.29	14.69	18.73	19.84	22.51
S5-2	6.95	8.75	10.02	13.92	16.26	20.07	21.44	23.34
S5-3	5.94	7.78	8.78	12.79	14.93	18.53	19.37	21.37
S6-1	8.78	10.28	11.35	15.7	17.77	21.57	22.64	25.68
S6-2	5.88	7.51	8.62	12.79	14.89	18.67	19.84	22.67
S6-3	7.71	9.02	9.95	14.19	16.9	20.1	21.14	23.48
S7-1	5.94	8.05	8.92	12.52	15.33	17.9	19.1	21.34
S7-2	5.24	5.61	6.54	10.18	12.49	15.56	17.2	19.17
S7-3	6.74	7.85	8.72	11.09	14.86	17.6	19.44	21.17

標記影片中七個動作區間，
最後將秒數整理於excel中。

演算法撰寫工具



1. 專用訊號處理模組：內建高效能濾波器與頻譜分析工具，精確處理 IMU 雜訊。
2. 高效率矩陣運算：針對多軸感測器數據進行快速批次處理與視窗切割。
3. 整合式開發流程：涵蓋從資料視覺化、特徵提取到演算法驗證的完整工作流。

Data preprocessing 資料預處理

```
%% Data preprocessing
Timedata = readmatrix("C:\Users\User\Desktop\Tug test\TUG.csv");
Timedata(:,1)=0;
for n=1:21
    for m=1:8
        time(n,m) = fix((Timedata(n,m+1) - Timedata(n,m))*128);
    end
end
```

匯入資料並將各動作區間的時間秒數轉換為資料點數，以便後續用來切割數據和標註標籤。

Data preprocessing 資料預處理

匯入原始數據資料，抓取加速度和陀螺儀6軸並計算二軸與三軸合成軸，共14軸

[illegible]

Data preprocessing 資料預處理

```
n=n+1;
end_idx = sum(time(n,1));
for k = 1:7
    start_idx = end_idx+1;
    end_idx = start_idx + sum(time(n,k+1))-1;
    eval(['label_',num2str(i),'(start_idx:end_idx)=k;'])
end
eval(['subject',num2str(i),'_AccGyro(:,71)=array2table(label_',num2str(i),'(:,1));'])
```

再將資料點數，轉換成實際的標籤 (Label 1, Label 2, ...)，
並填入數據矩陣的第 71 行。

Data preprocessing 資料預處理

3 Var3	4 Var4	5 Var5	6 Var6	7 Var7	8 Var8
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	"
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	'Magnetometer'
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	'X'
0.6235	-6.4991	-0.0086	-0.0020	-0.0043	"
0.6047	-6.5131	-0.0075	-0.0043	-0.0038	"
0.6095	-6.5122	-0.0060	-0.0038	-0.0017	"
0.6339	-6.5131	-0.0033	-0.0017	4.9500e-04	"
0.6583	-6.5009	-0.0041	-9.9000e-04	5.7300e-04	"
0.6601	-6.5000	-0.0084	-0.0026	-9.9000e-04	"
0.6357	-6.5179	-0.0107	-0.0037	-0.0021	"
0.6169	-6.5310	-0.0097	-0.0043	-0.0021	"
0.6160	-6.5366	-0.0076	-0.0043	-0.0016	"
0.6226	-6.5375	-0.0034	-0.0048	-5.7400e-04	"
0.6282	-6.5253	0	-0.0039	0	"
0.6574	-6.4905	0	-0.0016	-4.9400e-04	"



66	67	68	69	70	71
0.0028	9.5461	0.0071	9.4722	0.0187	0
0.0023	9.5230	0.0090	9.4320	0.0190	0
0.0027	9.5196	0.0103	9.4091	0.0225	0
0.0050	9.4985	0.0125	9.4176	0.0222	0
0.0055	9.5011	0.0119	9.4225	0.0155	0
0.0051	9.5227	0.0109	9.4591	0.0234	0
0.0051	9.5640	0.0107	9.5496	0.0342	0
0.0062	9.5927	0.0098	9.5826	0.0319	0
0.0074	9.5938	0.0101	9.5968	0.0263	1.0000
0.0078	9.6144	0.0095	9.5757	0.0135	1.0000
0.0079	9.6242	0.0098	9.4957	0.0076	1.0000
0.0089	9.6012	0.0108	9.4554	0.0085	1.0000
0.0072	9.5442	0.0120	9.5063	0.0196	1.0000
0.0066	9.5028	0.0088	9.5644	0.0210	1.0000
0.0043	9.5060	0.0056	9.5419	0.0141	1.0000

Windowing 視窗化

```
WS_list=[64,96,128];
SP=60;
for WS_idx=1:3
    WS=WS_list(WS_idx);

    for i=1:21
        eval(['NumofWindow=fix((size(subject',num2str(i),'_AccGyro,1)-WS)/SP)+1;'])
        eval(['FT_subject',num2str(i),'=[];']);
        eval(['GT_subject',num2str(i),'=[];']);

        for a=1:NumofWindow
            interval=1+(a-1)*SP:WS+(a-1)*SP;|
```

測試多種視窗尺寸（64, 96, 128）的滑動視窗架構，
定義出每一個滑動視窗在原始數據中的起訖範圍，
為接下來的特徵提取與模型訓練做好標準化的前置準備。

Feature Extraction 特徵擷取

```
for g=1:70
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,1+(g-1)*8)=mean(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,2+(g-1)*8)=std(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,3+(g-1)*8)=max(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,4+(g-1)*8)=min(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,5+(g-1)*8)=range(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,6+(g-1)*8)=var(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,7+(g-1)*8)=skewness(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
    eval(['FT_subject',num2str(i),'(a,8+(g-1)*8)=kurtosis(subject',num2str(i),'_AccGyro(interval,g));'])
```

取8個特徵:平均值、標準差、最大值、最小值、全距、變異數、偏態、峰態

Cross-Validation 交叉驗證 (leave-one-subject-out)

```
%% Cross Validation
FT_GT=[];
data_traintest_matrix=[];
for i=1:21
    eval(['FT_GT=[FT_GT;FT_GT_subject',num2str(i),'];'])
    eval(['L',num2str(i), '=size(FT_GT_subject',num2str(i), ',1);'])
end
for b=1:7
    idx_1=(b-1)*3+1;
    idx_2=(b-1)*3+2;
    idx_3=(b-1)*3+3;

    eval(['len1 = L', num2str(idx_1), ';']);
    eval(['len2 = L', num2str(idx_2), ';']);
    eval(['len3 = L', num2str(idx_3), ';']);

    total_len = len1 + len2 + len3;
    eval(['data_traintest_matrix_L',num2str(b), ' = [];']);
    eval(['data_traintest_matrix_L',num2str(b), '(1:total_len, 1) = b;'])
    eval(['data_traintest_matrix=[data_traintest_matrix;data_traintest_matrix_L',num2str(b),'];'])
end
```

資料以人為單位分成訓練集及測試集(共七人)

六人作為訓練集，一人做為測試集，循環七次。

Machine Learning 機器學習

```
if model_idx == 1
    % 1. Random Forest
    model = fitcensemble(FT_GT_train(:, 1:560), Train_Y, ...
        'Method', 'Bag', 'NumLearningCycles', 500, ...
        'Learners', templateTree('MinLeafSize', 5, 'NumVariablesToSample', 30));

elseif model_idx == 2
    % 2. AdaBoost
    model = fitcensemble(FT_GT_train(:, 1:560), Train_Y, ...
        'Method', 'AdaBoostM2', 'NumLearningCycles', 500, ...
        'Learners', 'Tree');

elseif model_idx == 3
    % 3. Decision Tree
    model = fitctree(FT_GT_train(:, 1:560), Train_Y, ...
        'MinLeafSize', 5);
end
```

分別用Decision Tree、Random Forest、Adaboost訓練模型，
比較一般機器學習與集成學習的結果。

Performance Analysis 結果分析

1×4 double				
	1	2	3	4
1	0.7802	0.7095	0.7737	0.7152
2				



1	2	3	4
0.9038	0.8335	0.8436	0.8311

- 現況:準確率、靈敏度、精確率與
F1_score 從約 70% 提升至 80~90%
- 目標:各指標提升至90%

比較不同結果

1. Random Forest 隨機森林

Accuracy	Sensitivity	Precision	F1_Score
0.9038	0.8335	0.8436	0.8311
0.8128	0.6770	0.6838	0.6746
0.7606	0.5990	0.6039	0.5960

→ WS=64

→ WS=96

→ WS=128

2. Adaboost 自適應增強

0.8946	0.8229	0.8216	0.8148
0.8076	0.6660	0.6775	0.6654
0.7604	0.5943	0.6021	0.5928

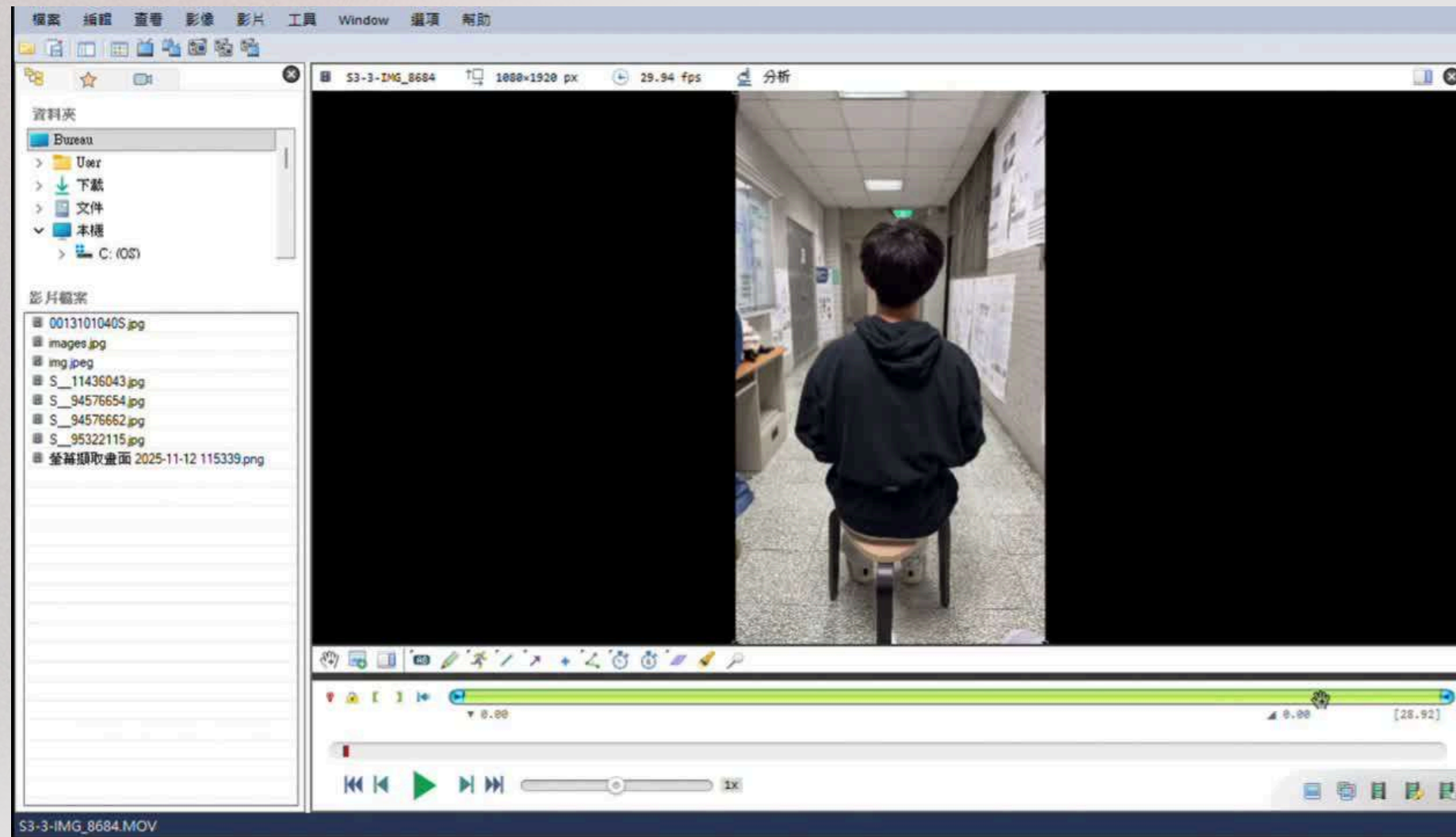
3. Decision Tree 決策樹

0.8550	0.7681	0.7811	0.7633
0.8037	0.6660	0.6785	0.6644
0.7636	0.6038	0.6049	0.5974

結果:集成學習較佳

- 降低變異數
- 互補修正

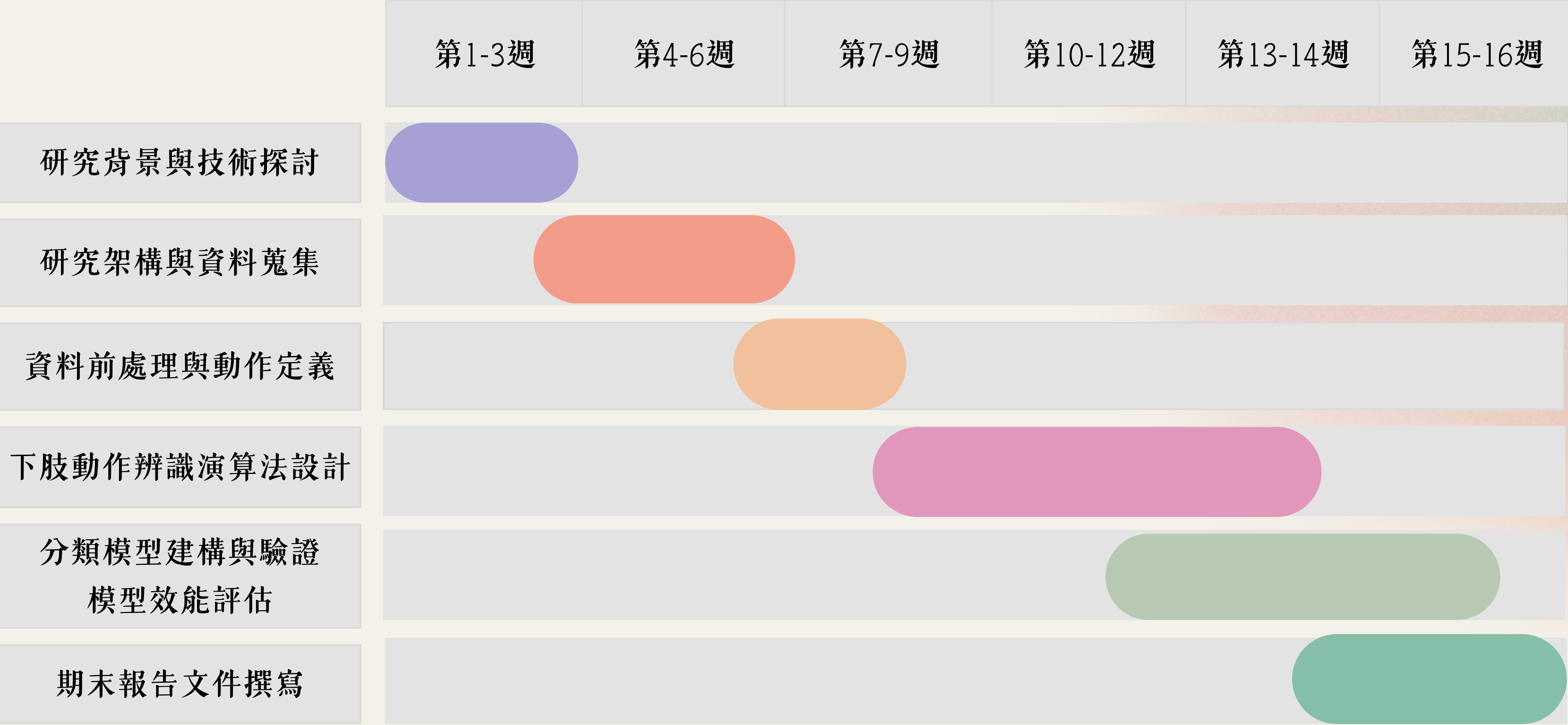
操作影片



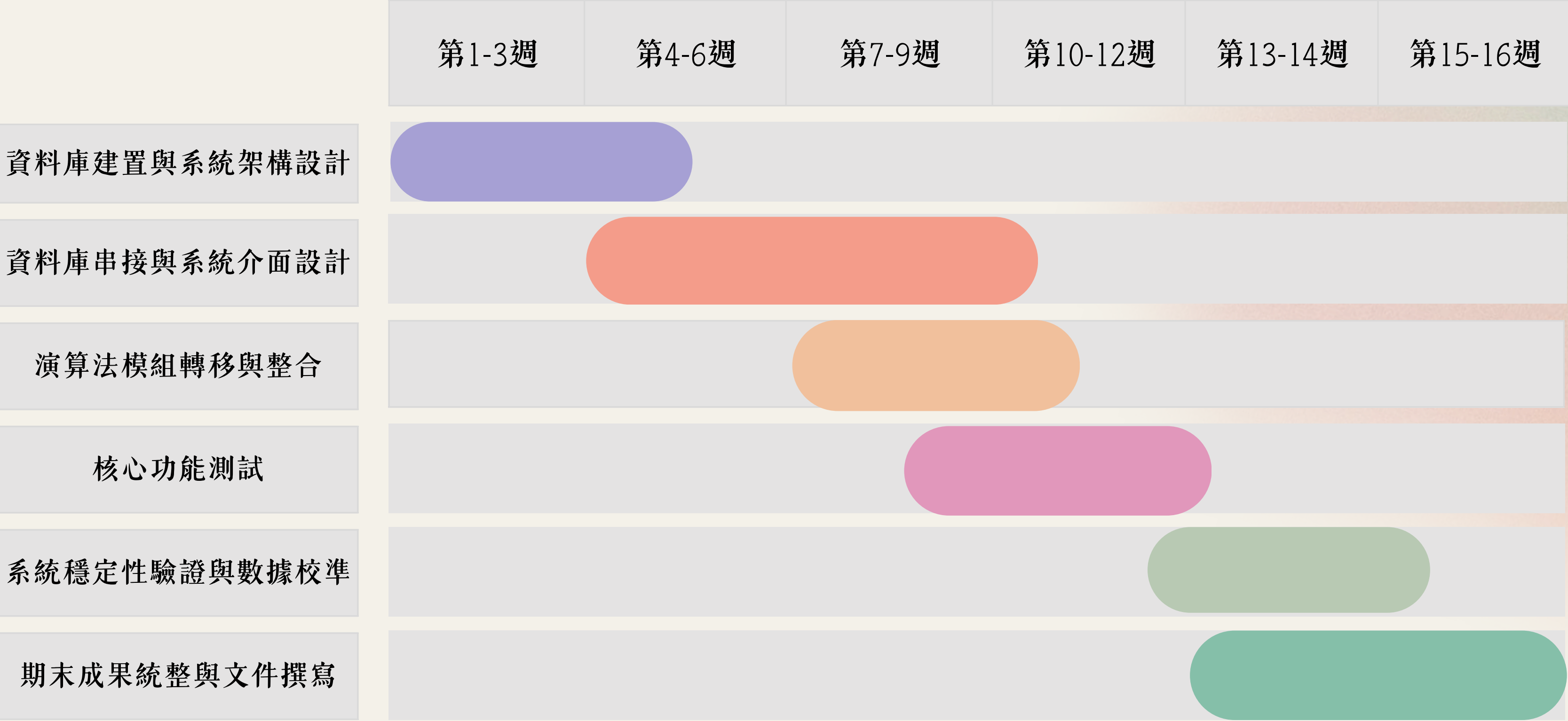
影片QRcode

甘特圖

甘特圖 - 上學期



甘特圖 - 下學期



結論與未來方向



本專題目標著重於開發以「下肢動作辨識」為核心系統，透過改良傳統測試方法，期望可在未來應用於臨床決策之輔助判斷。

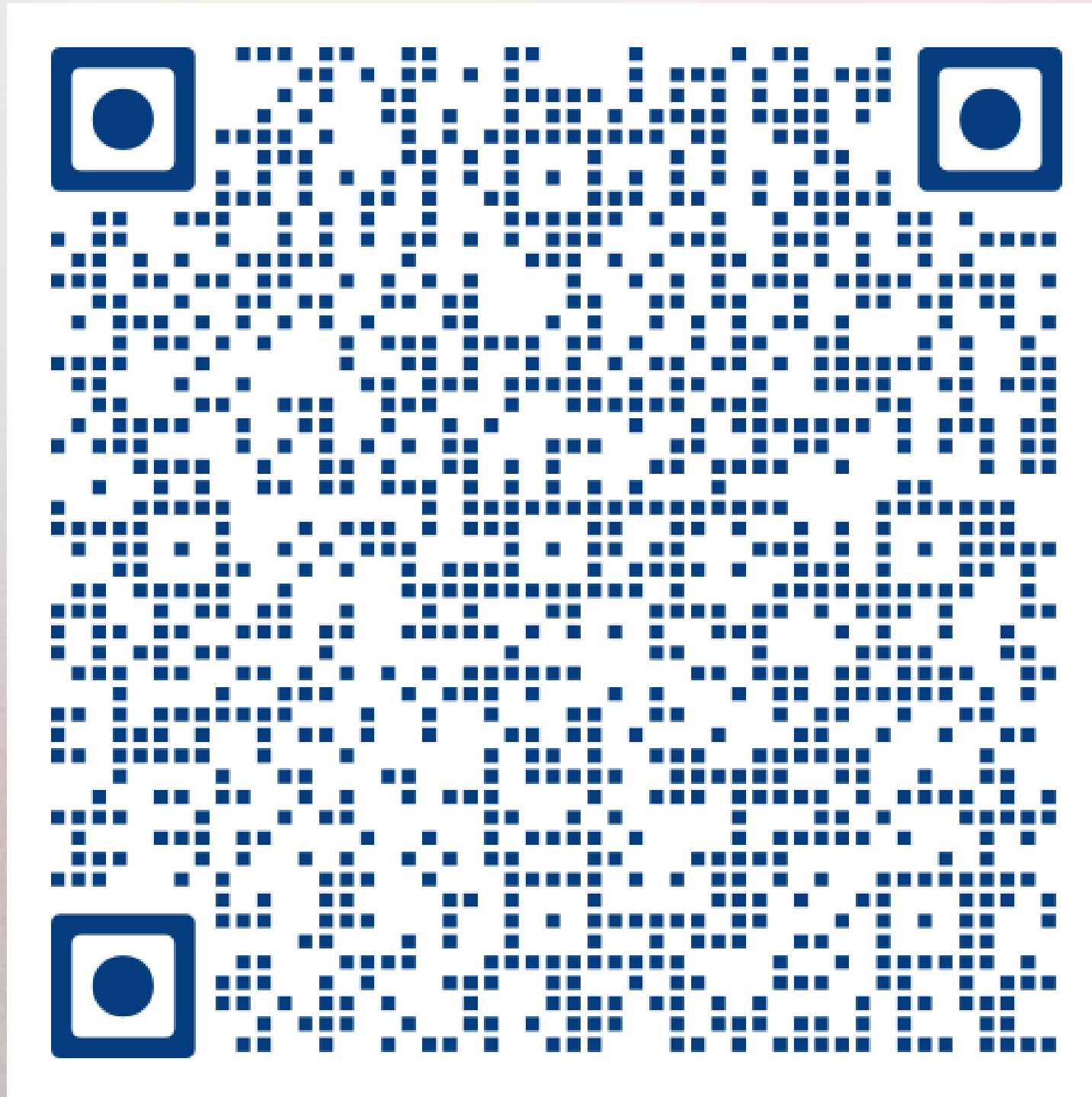
本團隊目前雖已完成上學期規劃中大部分內容，但仍希望在模型訓練準確率部分能進一步提升，未來也將持續實作行動裝置系統開發，透過團隊合作完成此專案。

特別感謝指導老師 - 謝佳燁老師不遺餘力地協助指導，同時感謝協助蒐集資料之人員與同學，在過程中所提供的幫助與支持，謹此致上誠摯謝意。

會議記錄總整

(每週二下午16:30)

歡迎掃描觀看



感謝您的聆聽！